

Итерация 4

Проект 20 - ML- классификатор водоёмов на основе спутниковых снимков и открытых данных

Подготовила: Виноградова Маргарита 1310

План на текущую итерацию

- Улучшение работы модели распознавание болот
- Добавить ООП
- Интерпритация риска
- Расширение selenium тестов (не правильный ввод координат, загрузка бэка, ошибка подгрузки изображения)

Результаты текущей итерации

- Добавлена интерпритация риска
- Описано дальнейшее внедрение ООП и созданы базовые классы -
<https://github.com/moevm/mse1h2026-water/wiki/Заготовка-под-ООП>
- Добавлена информационная сводка и ввод дат
- Selenium тест
 - не правильный ввод координат
 - загрузка бэка
 - ошибка подгрузки изображения (проверка ограничения по радиусу)

Пример selenium

```
(base) margarita@laptop tests % pytest test_selenium_sidebar_backend_available.py
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.7, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/local/anaconda3/bin/python3
rootdir: /Users/margarita/Downloads/mse1h2026-water-issue-92-selenium-test-back-2
configfile: pytest.ini
plugins: mock-3.15.1, repeat-0.9.4, colcon-core-0.20.1, anyio-4.2.0, rerunfailures-16.1, cov-7.0.0
collected 1 item

test_selenium_sidebar_backend_available.py::test_sidebar_backend_available PASSED [100%]
usr/local/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/coverage/inorout.py:561: CoverageWarning: Module back/routers was never imported. (module-not-imported); see https://coverage.readthedocs.io/en/7.13.5/messages.html#warning-module-not-imported
  self.warn(f"Module {pkg} was never imported.", slug="module-not-imported")
/usr/local/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/coverage/control.py:958: CoverageWarning: No data was collected. (no-data-collected); see https://coverage.readthedocs.io/en/7.13.5/messages.html#warning-no-data-collected
  self._warn("No data was collected.", slug="no-data-collected")

===== 1 passed in 21.72s =====

(base) margarita@laptop tests % pytest test_selenium_sidebar_backend_unavailable.py
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.7, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/local/anaconda3/bin/python3
rootdir: /Users/margarita/Downloads/mse1h2026-water-issue-92-selenium-test-back-2
configfile: pytest.ini
plugins: mock-3.15.1, repeat-0.9.4, colcon-core-0.20.1, anyio-4.2.0, rerunfailures-16.1, cov-7.0.0
collected 1 item

test_selenium_sidebar_backend_unavailable.py::test_sidebar_backend_unavailable PASSED [100%]
usr/local/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/coverage/inorout.py:561: CoverageWarning: Module back/routers was never imported. (module-not-imported); see https://coverage.readthedocs.io/en/7.13.5/messages.html#warning-module-not-imported
  self.warn(f"Module {pkg} was never imported.", slug="module-not-imported")
/usr/local/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/coverage/control.py:958: CoverageWarning: No data was collected. (no-data-collected); see https://coverage.readthedocs.io/en/7.13.5/messages.html#warning-no-data-collected
  self._warn("No data was collected.", slug="no-data-collected")

===== 1 passed in 20.62s =====
```

Изменения в визуале



Анализ по координатам

Введите широту и долготу вручную. Карта ниже обновится по выбранной точке.

>  О сервисе и ограничениях

Широта

например: 60.123456

Долгота

например: 30.123456

Начало периода

2025/06/01

Конец периода

2025/08/31



Проанализировать



Сбросить координаты

Изменения в визуале



Анализ по координатам

Введите широту и долготу вручную. Карта ниже обновится по выбранной точке.

▼  О сервисе и ограничениях

Цветовая схема водоёмов на карте

 Пруд  Река  Болото  Озеро

Источник данных

Все снимки получены со спутника **Sentinel-2** (коллекция [COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED](#), разрешение 30 м/пиксель).

Облачность

Для анализа автоматически выбирается снимок с **облачностью менее 20%** за указанный период. Фактический процент облачности выбранного снимка отображается после выполнения анализа.

Ограничения

- **Радиус анализа:** зона охвата ограничена **6 км** от указанной точки.
- **Болота:** классификация болот основана на геометрических признаках контуров и не адаптирована для точного определения — результаты могут быть неточными.
- **Период:** для корректного анализа рекомендуется выбирать летний сезон (июнь–август), когда водоёмы хорошо выделяются на снимках.

Анализ выполнен!



Облачность снимка: **13.9%** — незначительная облачность

Риск эвтрофикации

Доминирующий тип: озеро · NDCI = 0.025

НОРМА

чистая вода, биомасса в норме

Площадь с превышением порога - 3.8% (локальные очаги).

▼ Сводка по другим типам водоёмов в радиусе

болото — норма: необычно низкий уровень органики для болота

Площадь с превышением порога - 3.8% (обычное распределение).

пруд — норма: норма для пруда

Площадь с превышением порога - 3.8% (точечные участки).